

A Packing of 84 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.569762. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.567949, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.569762\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.567949, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 84/83 = 1.656079$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 120 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

280314793677627965585495851007018792538212376883857765712724791415168886
56485840954534381456150

denominator:

178571428571322248777963926503003385769466699374578483557706299165480336
54476109793000693704493

B Coordinates

84 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N84.txt`.

50492123409 105737244702	-706827153567 -85149166308	449001631358 -287359223936	6500199626 -275221557424
180919394395 213636089820	-321258534063 417163526171	-163632052728 299537596189	-297008968069 427109854999
-640815142344 -182674557677	212676973572 -357419581848	144821541860 -69998547675	-671969176096 11708426647
117467698138 107897306504	-313442612398 145192845565	260219510582 -111130481619	74955598018 29496114784
-98669868651 -529714851876	-220666319302 -1815654807	-168206325511 -30564921016	78291799865 -94421859594
375161415519 281130776819	-2343617226 615173921939	-89914411035 -287745902956	-156926017916 -88335420226
-178706893170 258877286079	210181335386 127660075330	493284027762 611559725022	-118523600787 -631792235904
202736012355 -531433841278	263840215543 492738930350	261138636227 -44916490113	111354693996 -287570683843
-433223682891 385183446512	-196775498924 -35168209351	-401548729432 -188517957811	136083490551 95702074840
-293575640239 139163983998	-140872282485 -5488268473	407453866440 -45579522797	539887754492 331617144508
-207091092123 -146160243060	578791011917 -239521612201	607108556790 168138795512	-272024501897 -97511440126
-18591538337 -176424655244	-177219926355 -478852025448	-140666534536 319284065024	311786531552 -40930946263
-70558915699 -748394213552	-84741639998 -239586785524	-217619351012 73507055590	214827422151 -98912750458
375957236074 232290912809	-319371702556 -321239508439	-90758999340 -164675027144	341390589667 -471856415694
-79832452698 81620836729	241265667032 -177615572645	251423711142 63117210199	88100699010 229755998597
-264609004354 -240855428430	339947364553 95978554313	-96050628790 -9934982283	-164793356145 -188008084676
-490870694129 227528271684	131099880387 -197450667848	-27413322109 -136044227872	-351134477656 -490438865381
-391885867499 146671015403	108003951015 454374545190	209712481713 -866987449719	-428598374290 528963662905
502661087802 -177315954127	285738842177 -500759837218	-141792963223 -131180804526	119102468484 -169668658397
23681664728 -366907054457	-186108130086 -62694929784	-502734949760 -209098606165	-421499752976 25058179703
-14616578605 121716776964	453328077052 108812906212	277670788473 -462105174281	123866359919 220754955376
-359123375411 -189709953375	33942145444 -256964908131	4223986618 108190515975	-165238006619 755674368036
-183312603644 -27244324045	75900219512 -404786831548	-420393284790 40002090954	-212489896565 -195445995442
-332649299463 -228881276698	-186305699841 336152369571	-239640849311 7404731552	-85256311913 99163822349
100505582762 -544280021917	-405123105870 78537289808	59155854916 536203984486	476804021505 88097626377
-290394304586 -191869263461	469969651609 86629778229	-417522087705 -160774332117	265638411623 -342368744422
-357947207919 190042307065	-351804351152 494367193830	503401031839 226744160582	-64977496130 313136920597
37400669447 -545930762522	334041323556 133806218799	212545464244 -171327774832	162339381313 -162199323951
-338401445864 -247902268618	8847630701 358340705401	400232325177 246321111486	-620108772548 -247171433903
-264454617163 224040327887	-421151486446 -278225504159	96238018922 -218209554398	-119390155601 -145356002987
118243100883 -325481275961	-346385575278 -388551444390	207033545225 -520269068462	121335320129 83548441021
-504627808770 -181518145665	201497742185 -158528879519	-39811672138 572143255949	63361242304 427703139773
-200551930357 -254712566826	213963465604 242990617261	-126718094378 -521532924257	-34371631100 311956384456
-118631470188 288215667401	125625300174 84889102048	-40552813711 -51845096537	-68613510055 -287613685001
324149993986 17090367344	-50610697194 -638164533146	-40427602618 215078377141	643676220507 363387712283
24635548915 -280658804305	-314430728023 541995473873	-667003609960 238074497650	270490557193 -454431467257
-406909428428 244349799398	-250733388966 -164135728076	378918259141 318057683634	-2390207711647 53523055051
176554842929 352867107540	625194939790 -22105419800	45614349387 297328141229	187796797030 -271158524823
-9969055891 90060291583	-159241983760 -192673870043	73244840541 -265535819974	244026038495 346725378728
374714567694 330049781946	487167895970 -74145540534	10426146853192 50762693299	186816386210 -79350230928
-320899081573 -295147064742	188994924297 393141656075	-7959499751 125925989506	-548672985219 297634114894
-408056084206 451007130972	173024677337 -86785138693	103060666263 -128534911868	-143329125412 24766965465
396777807177 488252190799	234364374923 -24379191521	-258861344839 536590102206	-455912153247 281011046058
340691273600 -87721863925	338505485182 -43219992846	-85259518696 279425708616	-118886869506 -24731895942
54456735250 -302660286207	-46589963747 43145899714	404225093935 66041492662	-7876969310 505305509502
-430962854196 283574346020	-76374445299 76932791865	-258891500098 -50119240282	-391082198770 439070774186
88304366648 7326610307	611597763072 75272672113	126763296567 -87437548230	75668972921 -345459954096
-152845975956 -343513090325	-140436855084 -597459846259	316659030699 -198636266417	-246727104865 -361410501047
-18339308750 -528459797201	151340795437 132138796965	108598420914 -428600830272	402680564239 5098182950
-127310231588 -170495774160	-227178310469 472802350981	108990115864 -24294276338	123215514508 153066400268
158552394756 147819109600	377240665480 465892299859	645927648897 266260860661	521759515362 194428681059
165884939367 -344046318229	-219220244010 147275623910	329689120263 -68962090118	297140148008 400590768154
135009177932 252652048511	-452653446938 378714056868	171368323037 565842989611	-49249831367 -256031663959
-828509512107 -106090097356	117723500680 67489015015	216991240017 -158194891211	75164931223 -144483733273
79306611785 -431604365248	-172594615991 -421885646491	-38101334373 -533952871900	-156299107652 267413872979
531643476665 -334674455022	374455234674 -80402804685	-140857821468 -157605861890	118754857566 -402485701135
333981826134 671454278058	-374613908342 -480568361797	-62653006724 269239507880	160497614565 19039042252
-56199184889 96045041631	-265141660343 10425073994	782336360280 129107975875	-112863247415 -442804081746
-433194496017 14230139493	-62344908135 -2324710358473	-249005233740 -510611472759	-838786078374 108270150433
-449107960974 -8814336653	-226976815337 382466085503	-49038685313 247192579712	-58563469833 394246973733
147583528782 -15769129256	-24896443128 -373014394316	40449857628 -117475439804	442999350825 272198395441
-38154577192 100450320011	69749752549 147748662678	79995622747 119561177184	25253028470 -345160349866
-229409197583 -380638723967	261731027661 -216622506388	-184875279757 348600084435	140962171886 351067861641
229953991683 -59492750481	-492126224423 28387267059	457196368701 -323148103431	246663712212 -128817929939
251053257172 -386487092207	-431738028017 417640330818	-564279388105 -304976167466	239872845804 106978105881
146716554173 315394952864	319628352465 -561389504436	-179882940917 21379229507	-109713923315 140968535647
180715234194 176342192419	-267638672927 469830018	215894214553 -385718371722	-268379044906 117665335951

140374128123 144934799858
332443799566 -615787745677
-466055543231 156132514990
207679668415 414626149099
-471252863355 -94823797125
385538232211 197918031848
-190452604937 -541837998797
-417829164286 -274220285835
-186384896918 69282078095
-535485510449 78965223346
42814550408 322245646763
182470357895 -31577344504
-457859482011 -73492292266
-381361273155 -130678187214
-31293003656 794443670279
160623871894 -220533874464
191579586800 -115522627509
224170618563 -305497984141
-87837507744 340241549618
-381810674490 -284891202929
310989642206 539772204372
-114425372409 -108665086013
399968549082 -242971760968
-236358454539 12880609413
505020826161 -99479477313
378684361114 -23244404694
5069732001 -289002662052
238179585108 -570460234337
-256230757770 -146034275021
-28531328321 342669770823
-215311131741 -31169449630
414145958101 -303936397295
-135492174821 -142595411345
67917574173 339536134899
157963977353 43065567677
-413609179406 -42602249953
343890036989 -609531812586
-253828657292 -459326896477
72575789443 -33265922646
611847626028 257533587464
-193498127109 -19968912477
-3942866973 -600659559826
-426011804756 -202026697390
-541190354246 178277777724
13167490878 138241594660
-399539065697 130551909958
-352540686515 464830787732
-193315253899 -153493094199
261470040442 287803164205
122075333139 -201029941118
-288860401238 -357206866272
490949771282 103852296811
63888694793 -320529591455
-19388123025 296594491460
-110417741741 -603229050397
451859713887 -141014345737
-58756216976 -197389577635
630405280575 175209313993
239600500085 -479655797961
-60956028768 -211175711776
-12454432493 209091676745
275679375241 -163375905934
188027687481 161965102502
-502584655532 -208578198827
1647776739695 -110901477482
270755872991 -404024365189
-27772260278 -81758828047
-87912754153 -4084340667
-4239546215 -707831800028
-10119198387 -458638974565
511211964404 -156154654728
567297918039 16680205833
98522752295 109491350292
229476484288 -149021546799
-453011800725 581494161829
-376577107654 -185061350436
-78032096195 6880373428
44701165245 -61491802819
-2203318776 -101110299364
-303339433984 121733820540
-107080030286 306464653646
338637009631 -64549483981
-234540585131 211002307687
564847962967 658733044718
111355006385 403512805095
50085745887 364865607004
-435254310070 22254126053
-357699364338 401190927762
-264033251337 -400723096256
199718921816 436502479109
306280401135 -39487756195
-319571478636 154130588650
-522194604330 160210330854
-38631155972 15608477406
173476709141 549049675556
363131669044 236323454730
-315941778774 218362455257
-408103513834 448767544430
-164415898040 -553288172834
52685897718 -493192620199
235059953863 -48498464965
-229090279745 -52624786096
-130023643067 307219510311
-459430046015 -168028381422
-154592745612 -70623212223
-460806623102 -113945247068
267977953476 98971052216
-275210389182 30749556146
-7613145638 -384116671589
-335690737028 69601797873
430334956734 -426503798619
-289011135983 -309117037653
-165123933315 -332777395516
237430086773 512779013820
200716397043 298227910747
573673701103 -277056404177
134006226261 141517083537
21896380314 -501737302085
7039830312 219749574109
-279402053227 -29939558551
192981108381 361218129299
-353589016899 -242131570147
-326794211380 -110744268119
-210523896538 136950587949
402227758631 -186905195317
233696420824 -113022682383
373837820670 467223390639
-501864434105 461455043915
-613655320652 -331434384608
-332730418185 -119573688822
-148912835620 171739489697
-308515075654 -66237950543
-184353014156 49394916357
72268618298 -270005479339
45336838962 443818232077
352684638344 -424971238459
337841840833 183944889978
-303778456898 29125994345
-152616844841 326916443491
420768800493 306169494679
160422903027 -789062010879
102929697130 -94524921298
580264939647 82649338162
-599218068732 151083691275
-174820072665 -159759010734
-170666536656 -177123429297
-159439562551 -113194728216
72995485094 -280165023182
-14046141466 93237482137
-14770189752 296908845258
-352422363875 -311051634681
83328724933 112068460229
392861419436 330205153745
-146718500301 -105173472556
494948559441 -199834972284
-53630543349 -372949545878
-286792242410 -356837432991
-183198529687 -178982724316
123969642556 -171032743866
64016365166 -402162355395
556650713901 -491132089380
-189665234766 -633717441351
-93605316554 250656929746
225554041559 -332433514940
-380304983337 -94571114438
-198632221688 -243497701013
-460851534008 470971460781
-24699249417 -19650506240
573925964108 -44619336415
-191897730710 -80225456462
331042686498 442396300436
259071222144 40782077582
-319458762231 -189336536602
111633062313 296327923072
-325486616008 5503450516
-63439989590 -370265952149
-488259794887 229532291314
-683629160320 -161948891469
18004507829 192325829987
-191669621269 585825247364
29929069331 390635743706
122899042398 184872118341
-129267951085 305527950757
107564168491 42193570477
-87199323802 -77132892594
75047286593 -562160929967
-277679346761 19376336866
-252908489749 326641668988
-631767276315 144372995979
-221600558287 -550162565899
-79131050930 161088655029
-597890816445 -52924973715
79986760448 244619738059
125522413309 396312794929
-160343609189 347961552197
-29951600626 292960613520
-78719456823 144115829856
-183072803453 -21880141841
-702795873796 -300293259821
284000033939 -420823796046
8204169781 -515903588036
-282175791884 -257896669553
-37369196012 -264721838367
418531207556 84689857743
310141959084 -307673181894
747276545032 -170583983915
-43692890018 -452972519296
-21019708055 -85819540633
119875912303 -224085996418
-210755209120 -387836773926
-59097050163 -133119205425
-187186803167 538185053109
-143329678352 -467282542367
422672210281 40319777048
176832507836 -96708872739
-317755492762 -172542732874
-123841558745 373569591878
136928905379 677265158542
342449159809 245095888528
254560309568 -96708872739
359246444116 83826403391
-112779131152 308255457433
-269772464127 222717502975
-111264892313 406678017171
448560241453 92818038940
-584696421389 76924819239
-1727950348844 -27605425507
-72512207838 -468097517965
-471249475812 -42713459779
172320896964 -350282666332
51561821482 -106854738201
176832507836 283387788164
1372801387 150173996858
161114333364 -571964596434
-444445368755 117158776252
-487488733380 -296541142795
-495490080184 109850008374
-489487377769 -318135462767
422675323 -224673371408
-415824749562 147970042751
198234175430 252684151276
583520774465 -430526460335
-15100148816 64892391489
137422338608 28257784074
34985629726 312381785701
-507458351328 -573172407236
202437882469 215975528114
1399938883929 -442122711464
-329948551139 72027739438
15014748131 27949847710
-248089876641 -270322756117
76934044650 -387106303873
-349311746364 -151998648850
175161597551 15578139151
-109956649864 94508441445
148026981623 359284238456
170612555766 424870284607
-709104142613 61179944403
460620606681 -402650707527
-38682206095 -518212803055
-118250719390 -133877827420
312652608365 244316584641
3328630030329 -578858580803
253467230053 161447756954
-595313782147 41807389843
-78047528577 210697029495
-466769756002 229559079704
269269296329 213424103698
-200723361281 -501447079389
146888583368 366299961104
22079377657 -176721104767
217514634855 -406116172325
16185342703 272950929540
-384640131185 -547748950615
-579004737316 -177198874134
170174535157 -477820905819
279144135504 133374566293
-506147440666 343416921808
96894836830 -49104656378
284678441255 -100222348379
159745702792 225408461522
73024508717 -42866708190
-114144402289 23111021741
-397125465250 100824512286
-244748572850 118555949591
92346062266 -461749968880
-243789615613 -522924809200
-285452966401 132747807099
-314190873145 -593644579280
42201695960 179384321915
-253971571971 145332385816
-385873543279 246331776464
553189976191 -67571792670
360286077019 48250119985
-308133929510 -217688360000
-182241330306 401820908117
-293734541570 502568229173
-230064530837 273103423204
-646363895921 -10088586866
-17509672186 -45367754484
329379117542 -249984886079
81875139377 234459031090
81265994123 -69456133674
18306324682 580702771766
-142010270189 -397681513929
561200607287 70854091675
-24586612892 -213336144061
-194200923291 56004870568
201550650609 -166902575825
517907169161 179199257062
-194893690684 119249536517
-32624796476 647738527131
373880193693 -93313118467
271997950794 -479840175587
254753879211 235524580583
-261699994620 69551672956
32984095210 -2566771551
-478796133064 -404696241703
16564643144 -545952370059
492127949025 -322505901579
222922562714 105501036020
61148119408 391241033312
-40575141403 410378653779
-402369115146 250285395450
-256719592688 -180625368043
419320118912 37734924361
-301504484292 444899150194
365886238945 255841469755
354168494057 -305603905021
22633942960 -556374842930
249651122680 150328109931
-397145731432 -53728773471
-173366146046 333158213102
239243728587 -78051820680
60264769883 193380349886
578910326750 312147070867
56230617332 -237042548472
-240628962331 -185451433312
543731340 -245477056239
-164242009728 163076890439
20689993493 -562344540296
85247836072 96743244124
263589447158 -38927954316
384466895596 -445802190879
721051628813 398725918578
-257509093810 165657803394
232616806647 54689877519
223149155705 -404341739280
109796512156 -64318212731
-326356891243 -88812832311
-83397850582 -170724876928
-762417027881 397000554029
74079749283 198888812201
140225435266 545737617172
122805831009 -48624122495
-103124587419 -351309629723
465507013653 24889902548
138501217743 477482606065
-80341009996 295416335247
-178121401179 -79285999892
258395281608 -19197595934
-594326032031 -196255708164
46885112538 23080812261
7403680002 -220540308883
-308971368439 544374622433
176192929940 197799441962
555537723983 96913761406
248267401204 128169224725
-174159427400 62384321606
-116206387546 -393939607175
130222989163 -212643087164
-215008929439 -109467462279
247876492330 -169536983484
431890253992 331922550339
62801550174 103265728547
-553689937378 -251903983285
-202041272578 -493388839636
210592649638 -70504098651
-28355082684 36476182318
-43128081399 4737596467
459014840146 -692935322206
-186529820702 41233397432
482233275478 94757064927
-529359884579 13221820889
45587691965 -643037267206
605220779137 113317599536
-102042015287 68453282029
-19241070931 -99653771070
168491884995 -13065019080
-178001942908 -7456846253
-8429692600 524155771183
-114618144506 522710231392
-218077922031 -268947160795
-392814963531 123402163398
-339291530814 63551822362
-51723249146 -128043678782
582847119354 185545956996
-622954403 32923994075
-375031227612 -367188766533
234390897850 110408270003
326119500773 45323602580
-193382822138 446283311532
-35973461162 32422166847
-276724435565 19252325482
177767596280 -47788570586
129050263698 -382991168984
-43836038269 -192649365519
790173515096 -213428757478

385854754694	89517502023	56093050815	-116124493361	358850459626	13714514286	-138939656400	505501517363
23223395263	-417175104425	66345476362	-278536707182	-41653436368	122004966460	-177272426816	601007475956
-227900523388	-429072297292	-259891042423	270602391916	-49999794715	113465268270	-181388113424	138847674041
130225744257	621047268593	215364066021	454007684865	-77162284798	136835085902	208682796324	193073632934
-155201707768	-127053611299	53729730708	-70035654117	-520420057786	401721083769	369460843076	-128050115365
80401146589	2680080412	310814404317	-321810376837	350652538340	-143453387746	167017766022	483087110621
115124018969	648839183941	590117937316	-188212265739	-200885952819	-146981019335	-60527243682	97858854286
-12931645749	-318897054845	122010490990	98781322541	-194878745620	-591982762265	-353737063757	-375887162288
53881860724	367910553396	230155651514	140775505674	454873561051	-12149256236	-184639542228	230904759670
265343566799	387855552906	-417416299979	250401554278	119759563501	299572627814	167321627896	328300395293
289414091850	-252452300462	531607300112	-399841082835	-10341768379	446279176750	347777872370	161985372313
-88073163272	75696773334	-363923121830	231653926364	-121895442334	-279257912069	61296721583	-332408591047
127725015618	97582037373	168449052430	35557338612	-304584481923	-244516987733	181817442951	417798044578
176069436369	211326057377	-163122031725	18228047678	439237275083	-20986631365	-209051039269	456323773307
636415526867	-25506684727	-212258287378	238518053369	250387000799	-104871429171	80752086037	273694606699
-435806401216	152255794499	-394001176414	-744668962959	-141416382090	376917209176	-550307601076	116051980491
423657057738	-209873144074	-537479522899	-143275809582	-448034476	-41014448619	527816178016	-152783831341
-165299496574	517981631440	71995735530	-312040525313	84399010696	485987688307	-152883622459	257623097226
245658752493	223116883363	95490313373	80251959638	-187894547282	-269365164823	-92369721066	-567450665377
584056957581	246211243650	-119149403273	19366581049	-241460706925	-613953156579	-562324204231	94494782580
202663257084	437037991178	110890252378	107702766716	729747553352	-115923650490	135258700833	-64590787599
-186728632826	139356710023	216170043523	-585835108950	-160138604236	-171642417672	176113192675	-139500713150
189846798121	17289924857	-623378142750	-75391853660	172287405237	77175306505	-39019365484	-128779954369
-130878657554	-4076487007	-44991034075	502631629671	417879866789	-102678163634	158847628040	227624918956
-93671510622	-311449593689	126269826867	311284814987	-232581881966	316504133603	-744474203952	-64835384617
27619580771	-77884292839	-241183986649	-28494690462	-217612443074	639170713025	161330760467	-286285267062
-483273155953	-79528010602	-125166271714	82221972530	-310539261042	229883637034	-95976202128	546464551768
446098845325	-548784415586	581995550360	166497277407	-26178107506	340332644188	32720389461	150383350173
46762213301	262588097220	188324497769	-233647197118	-500829091982	-485861334200	92962150790	411872722641
125981297751	258972114002	-207126047838	334182933530	306250900695	-13450640219	-190735071156	-17719161616
-110579507489	273916366364	84141684644	133135132860	-6192993798	-384097218486	-284717876338	574550271131
135066573729	109511538232	220680017727	43654990004	-363699848029	-14617215963	-270940248764	-271084232592
-49404146232	-355178828354	120735400340	-81007927852	-184339852860	37556180852	-106069215568	568612849671
-557769680812	-17097604367	-434480481506	-332484034179	38824291086	11843106557	-603744960281	-11080379632
625942252377	-21804710972	288887259810	-267285910431	-355493267206	172528629063	-335783172413	214863049421
180252749316	313978532251	-210324686821	-409004332069	4655377971081	86513921140	344390875040	307084092928
-90931340195	267540516972	112071903842	18919092891	415037752997	-87223026979	139183875216	-26525213370
-168976595799	-562300404788	218416003399	-215228953792	303460309648	-138917402956	322326266382	339489068284
420484315053	-404593644082	285469654532	363601702722	-451463004664	478710355527	-86267643783	120024277102
366940533786	-248812770266	430394435128	-328808069113	-275257197552	-489519310245	267066838821	42649698866
-278133461840	-481261181574	146325622581	57464591507	-193214978214	291973046050	531217363779	331067358732
157156249927	-567270437246	532856742917	-311913739771	95417071598	337386649445	340651240516	-62143865678
366285529942	393334701860	191342362306	506528421293	-163470937544	-14316899030	-560076492121	219614005369
-30011578429	34961588928	-313787356612	299078444594	-392378424845	-366340396220	-109883162246	443539638497
500404203564	7416537856	200804416804	12687541351	-263879078691	54723539758	-232765502297	400370197966
-447195178587	266892356489	336531643557	-162958540669	321846229841	-123886705204	82631922694	323134262794
-25122666091	342250688433	-554771822532	291499464376	-236078270439	-390474694770	57470492619	198118450344
293591184494	-83472134201	-232515147758	-18310290327	-662878124382	27090607648	191729258925	292373053435
-36457396886	35957821918	-162355656342	-634155625984	78352497844	-395939686585	63167369622	73664541183
299480520980	179072611635	-259148662917	56878568968	292419567803	-574009644315	-401146728344	-146930139556
-26212109446	394939332898	-248531910636	209823413776	-202219390604	3092677444	100126241214	-474462771120
-81388682138	-270028462595	477722853909	555990302359	7647380008	-258503514191	-244116434972	-207773983750
35213660455	-3849774391	45782291437	121462263605	-195630809763	210854696527	103058987744	-296525820841
634421991963	-300030533200	22930815418	-158857569830	-77865941635	-351027419948	-210449167095	-94140066058
111088164768	-454356615263	170222597791	204420288764	118033549516	-107863778744	-79287000499	342924930010
-277764764514	69543108299	-392728285348	309515877290	303873365236	159206884290	348155932421	-439432952476
248048494548	86622153957	-339036103071	434981955522	290062510018	471482891067	30150200812	-82180561093
-229737844127	-461251098615	2116618936	308518897250	-439603675009	-138635004068	164980810756	-64773768044
-414243613763	-405849928143	66192804454	-16021093667	-472577333668	-221592292310	-443557523463	-537051704203
454457167971	-50345420798	310232453279	-465888615493	-440428396699	-84404157349	-256128495316	226520963393
-83827653411	286868322161	-12782210591	116617415336	14950772093	-104874917007	367600570455	353267369860
434396827098	627229282511	684135303785	564945032515	535938682066	-11394191781	-576537260638	271767970462